Def. 1 ***Funkcją gęstości prawdopodobieństwa*** *zmiennej losowej typu ciągłego nazywamy funkcję $f(x)$, określoną na zbiorze liczb rzeczywistych, taką że:*

1. $f(x) \geq 0$,
2. $P(a < x < b) = \int_a^b f(x)dx$,
3. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$.

Def. 2 ***Dystrybuantą*** *zmiennej losowej X nazywamy funkcję określoną wzorem:*

$$F(x) = P(X < x), \tag{1}$$

która dla zmiennej losowej typu ciągłego przyjmuje następującą postać:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(u)du, \tag{2}$$

gdzie $f(u)$ jest gęstością prawdopodobieństwa zmiennej losowej X.

Własności dystrybuanty zmiennej losowej ciągłej

Wł. 1 *Pierwsza pochodna dystrybuanty równa jest gęstości prawdopodobieństwa zmiennej losowej ciągłej, tzn.:*

$$f(x) = F'(x). \tag{3}$$

Wł. 2 *Wartości dystrybuanty należą do przedziału $\langle 0, 1\rangle$,*

$$0 \leq F(x) \leq 1. \tag{4}$$

Wł. 3 *Dystrybuanta jest funkcją niemalejącą:*

$$F(x_1) \leq F(x_2), \quad dla \quad x_1 < x_2. \tag{5}$$

Wn. 1 *Prawdopodobieństwo tego, że zmienna losowa ciągła X przyjmuje wartości z przedziału $\langle a, b)$, jest równe przyrostowi dystrybuanty w tym przedziale*

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a). \tag{6}$$

Wn. 2 *Prawdopodobieństwo tego, że zmienna losowa ciągła X przyjmie wartość a jest równe zero, tzn.*

$$P(X = a) = 0. \tag{7}$$

Wn. 3 *Jeżeli wszystkie możliwe wartości zmiennej losowej X należą do przedziału (a, b), to*

$$F(x) = 0 \quad dla \quad x \leq a, \tag{8}$$

$$F(x) = 1 \quad dla \quad x \geq b. \tag{9}$$

Wn. 4 *Zachodzą następujące związki graniczne:*

$$\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \to \infty} F(x) = 1. \tag{10}$$

Charakterystyki zmiennych losowych ciągłych

Def. 3 ***Wartość oczekiwana*** *zmiennej losowej ciągłej X, która przyjmuje wszystkie możliwe wartości na całej osi Ox, jest określona równością:*

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx, \tag{11}$$

w szczególności dla zmiennej losowej X, która przyjmuje wartości z przedziału (a, b)

$$E(X) = \int_{a}^{b} x f(x) dx. \tag{12}$$

Def. 4 ***Wariancję*** *ciągłej zmiennej losowej X, której wszystkie możliwe wartości należą do całej osi Ox, określa się równością:*

$$D^2(X) = \int_{-\infty}^{\infty} [x - E(X)]^2 f(x) dx, \tag{13}$$

lub jeżeli wszystkie możliwe wartości należą do przedziału (a, b) równością:

$$D^2(X) = \int_{a}^{b} [x - E(X)]^2 f(x) dx. \tag{14}$$

Def. 5 ***Moment zwykły rzędu*** *k zmiennej losowej ciągłej X określa się wzorem:*

$$m_k = \int_{-\infty}^{\infty} x^k f(x) dx. \tag{15}$$

Def. 6 ***Moment centralny rzędu*** *k zmiennej losowej ciągłej X określa się wzorem:*

$$\mu_k = \int_{-\infty}^{\infty} [x - E(X)]^k f(x) dx. \tag{16}$$

W szczególności, jeżeli wszystkie możliwe wartości zmiennej losowej X należą do przedziału (a, b), to

$$m_k = \int_{a}^{b} x^k f(x) dx, \tag{17}$$

$$\mu_k = \int_{a}^{b} [x - E(X)]^k f(x) dx. \tag{18}$$

Uwaga! Wszystkie własności wartości oczekiwanej i wariancji określone dla zmiennej losowej dyskretnej, zostają zachowane dla zmiennej losowej ciągłej.

Def. 7 ***Wartość modalną*** *$M_o(X)$ (modą, dominantą) zmiennej losowej ciągłej X nazywamy tę możliwą jej wartość, dla której gęstość prawdopodobieństwa przyjmuje maksimum lokalne.*

Def. 8 ***Medianą*** *$M_e(X)$ zmiennej losowej ciągłej X nazywamy tę jej możliwą wartość, dla której spełniona jest nierówność*

$$P(X < M_e(X)) = P(X > M_e(X)), \tag{19}$$

lub równoważnie związki:

$$P(X \leq M_e(X)) = \frac{1}{2} \quad i \quad P(X \geq M_e(X)) = \frac{1}{2}. \tag{20}$$

Def. 9 ***Wskaźnikiem asymetrii*** *(współczynnikiem skośności) zmiennej losowej X nazywamy wyrażenie określone wzorem:*

$$\gamma_1 = \frac{\mu_3}{D^3(X)}, \tag{21}$$

gdzie $D^3(X) \neq 0$.

Jeżeli $\gamma_1 > 0$, to mówimy, że asymetria rozkładu prawdopodobieństwa jest dodatnia (prawy ogon rozkładu dąży do dużych wartości x), jeśli natomiast $\gamma_1 < 0$, to mówimy, że asymetria rozkładu jest ujemna (lewy ogon rozkładu dąży do nieskończenie małych wartości x)), gdy $\gamma_1 = 0$ rozkład jest symetryczny.

Def. 10 ***Wskaźnikiem skupienia*** *(współczynnikiem spłaszczenia, kurtozą, ekscesem) zmiennej losowej X nazywamy wyrażenie postaci*

$$\beta_2 = \frac{\mu_4}{\sigma_4} - 3. \tag{22}$$

Jeżeli współczynnik β_2 jest dodatnio określony, to rozkład jest bardziej smukły (wartości cechy są bardziej skoncentrowane wokół maksimum lokalngo) niż rozkład normalny, jeżeli natomiast $beta_2 < 0$ to rozkład jest bardzie spłaszczony (wartości cechy są mniej skoncentrowane wokół maksimum lokalnego) niż rozkład normalny.

Przykłady rozkładów zmiennej losowej ciągłej

Rozkład jednostajny

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ c, & a \le x \le a + \frac{1}{c} \\ 0, & x > a + \frac{1}{c}, \end{cases}$$

gdzie $a \in \mathbf{R}$, $c > 0$

Rozkład wykładniczy

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0, \\ \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \end{cases}$$

Rozkład gamma

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0, \\ \frac{b^n}{\Gamma(n)} x^{n-1} e^{-bx}, & x > 0,\ b > 0,\ n > 0, \end{cases}$$

gdzie $\Gamma(n) = (n-1)!$

Rozkład beta

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{B(p,q)} x^{p-1}(1-x)^{q-1}, & 0 \le x \le 1,\ p > 0,\ q > 0, \\ 0, & \text{w pp.} \end{cases}$$

gdzie $B(p,q) = \frac{\Gamma(p)\cdot\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$

Rozkład Laplace'a

$$f(x) = \frac{1}{2}\lambda e^{-\lambda|x|}, \quad \lambda > 0, \quad x \in R$$

Rozkład Rayleigha

$$f(x) = \begin{cases} 2\lambda x e^{-\lambda x^2}, & x > 0,\ \lambda > 0, \\ 0, & \text{w pp.} \end{cases}$$

Rozkład Mexwella

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4\lambda^{\frac{3}{4}}}{\sqrt{\pi}} x^2 e^{-\lambda x^2}, & x > 0,\ \lambda > 0, \\ 0, & \text{w pp.} \end{cases}$$

Rozkład Weibulla

$$f(x) = \begin{cases} p\lambda x^{p-1} e^{-\lambda x^p}, & x > 0,\ \lambda > 0,\ p > 0, \\ 0, & \text{w pp.} \end{cases}$$

Rozkład normalny (de Moivre'a-Gaussa)

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}}, \quad x \in R, \quad \sigma > 0$$

Rozkład Cauchy'ego

$$f(x) = \frac{1}{\pi}\frac{\alpha}{\alpha^2 + (x-a)^2}, \quad x \in R,\ \alpha > 0,\ a \in R$$